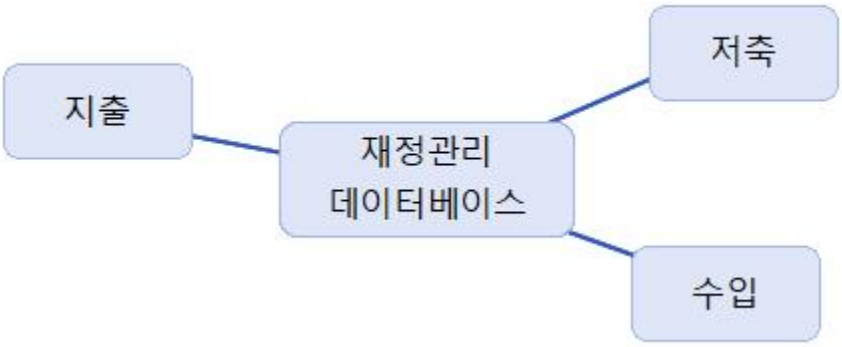
1. 서론(연구 동기)

학생 단체는 학기당 수백만 원의 공금을 다수의 임원이 공동 관리하나, 현재 대부분 엑셀이나 수기로 처리하여 동시 수정 시 데이터 충돌, 실시간 잔액 파악 불가, 감사 시 추적의 어려움이 발생한다. 본 시스템은 이러한 다중 사용자 환경에서의 투명하고 체계적인 재정 관리를 위해 DBMS 기반 솔루션을 제안한다.

데이터베이스의 핵심 특징 중 동시 공유(Concurrent Sharing)는 여러 사용자가 동시에 같은 데이터에 접근해야 하는 환경에서 DBMS의 필요성을 보여준다. 코로나 백신 예약처럼 수많은 사용자가 동시 접속하는 상황에서 DBMS가 순서를 제어하듯, 학생 자치 단체의 다수 임원이 동시에 재정 데이터를 조회·수정하는 환경에는 엑셀이 아닌 DBMS가 필요하다.



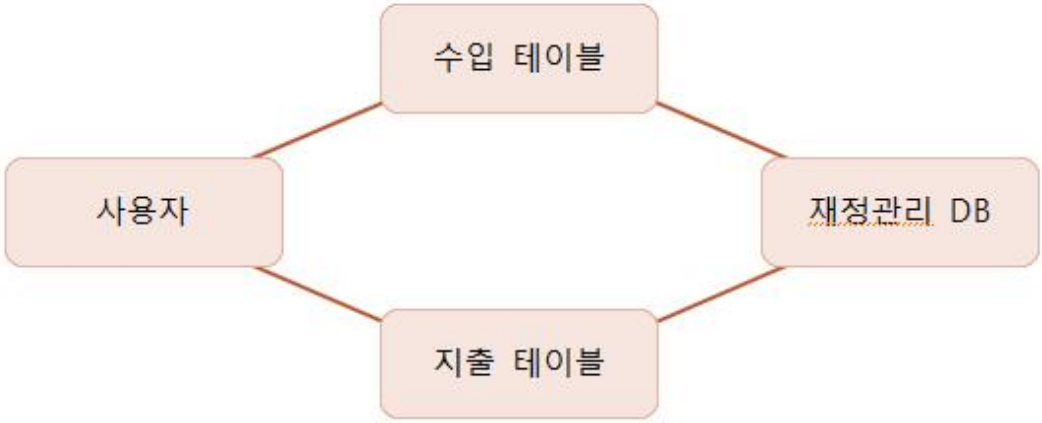
예시 그림 1. 개인 혹은 단체 재정 흐름도

---

2. 연구목적

본 연구의 목적은 대학교 학생 자치 단체(총학생회, 단과대 학생회, 동아리 연합 등)가 공동 관리하는 재정 데이터를 다중 사 용자 환경에서 안전하고 체계적으로 처리할 수 있는 DBMS 기반 시스템을 구축하는 것이다. 특히 동시 다수 접근에 따른 트랜잭션 무결성 보장, 역할 기반 접근 제어, 그리고 의사결정을 지원하는 분석 질의 기능을 통해 단체 재정 운영의 투명성과 효율성을 높이는데 기여한다.

데이터베이스는 팩트 기반 의사결정을 지원하는 정보 시스템(MIS·DSS)의 기반 도구이다. FMDS는 단체 리더가 예산 현황, 지출 패턴, 행사 효율 등 정확한 사실 데이터를 바탕으로 올바른 재정 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.



예시 그림 2. 수입·지출 관리 데이터베이스 구조

---

3. 고객(Customer) 정의

대상: 대학교 학생 자치 단체 (총학생회, 단과대 학생회, 동아리 연합)

- 다수의 임원(10~50명)이 동시에 수입·지출 데이터에 접근
- 회계 담당자 1명이 수기 관리 시 → 실시간 잔여 예산 파악 불가, 감사 시 추적
- 어려움 DB 구축 타당성: 동시성 제어·트랜잭션 무결성이 반드시 필요한 규모

> 10명 이내 소규모 가족 기업의 경우 수작업이나 엑셀이 비용 대비 효율적이지만, 10 ~50명이 동시에 공금 데이터에 접근해야 하는 학생 자치 단체는 수많은 사용자 간 데이터 중복과 충돌을 방지해야 하는 규모 있는 조직이다.

---

4. 기존 시스템 대비 진보성

구분	기존 가계부 앱	FMDS
사용자 수	개인(단일 사용자)	다중 사용자(10~50명) 동시 접근
역할 구분	없음	회계·감사·일반 3단계 역할 분리
구분	**기존 가계부 앱**	**FMDS**
동시성 제어	불가	트랜잭션 무결성 보장
의사결정 지원	단순 수입·지출 기록	분석 질의(예산 집행률, 행사 효율 등)
감사 추적	불가	모든 거래에 담당자 ID 기록, 내역 조회 가능
접근 방식	앱/개인 기기	다중 접속 환경, 역할별 권한 제한

FMDS는 단순 수입·지출 기록 도구가 아니라, 다중 사용자 협업 환경에서의 투명한 공금 관리와 팩트 기반 의사결정을 핵심 가치로 한다.

---

5. 요구사항 명세서

ER 다이어그램 전 단계 — 업무 분석 문장 형태 (명사→엔티티/속성, 동사→관계 추출 기반)

1. 회계 담당자는 수입·지출 거래를 등록할 수 있어야 하며, 각 거래에는 일자, 금액, 카테고리, 담당자 ID, 결제수단이 반드시 기록되어야 한다.
2. 감사 담당자는 특정 기간·담당자·카테고리 조건으로 거래 내역을 조회할 수 있어야 하며, 열람 권한 외 수정 권한은 없어야 한다.
3. 회장(일반 관리자)은 카테고리별·기간별 지출 합계를 조회하여 예산 목표 대비 집행률을 확인할 수 있어야 한다.
4. 시스템은 동일 거래 데이터에 다수 사용자가 동시에 접근할 때 데이터 정합성을 보장해야 한다 (트랜잭션 처리).
5. 행사를 등록하면 행사명, 일자, 예상 예산, 담당자 ID가 저장되고, 행사 종료 후 실제 지출과 자동 비교될 수 있어야 한다.
6. 사용자 역할은 회계, 감사, 일반 3가지로 구분되며, 역할에 따라 접근 가능한 기능이 제한되어야 한다.
7. 월말 정산 시 해당 월의 전체 수입·지출 요약 리포트를 조회할 수 있어야 한다.

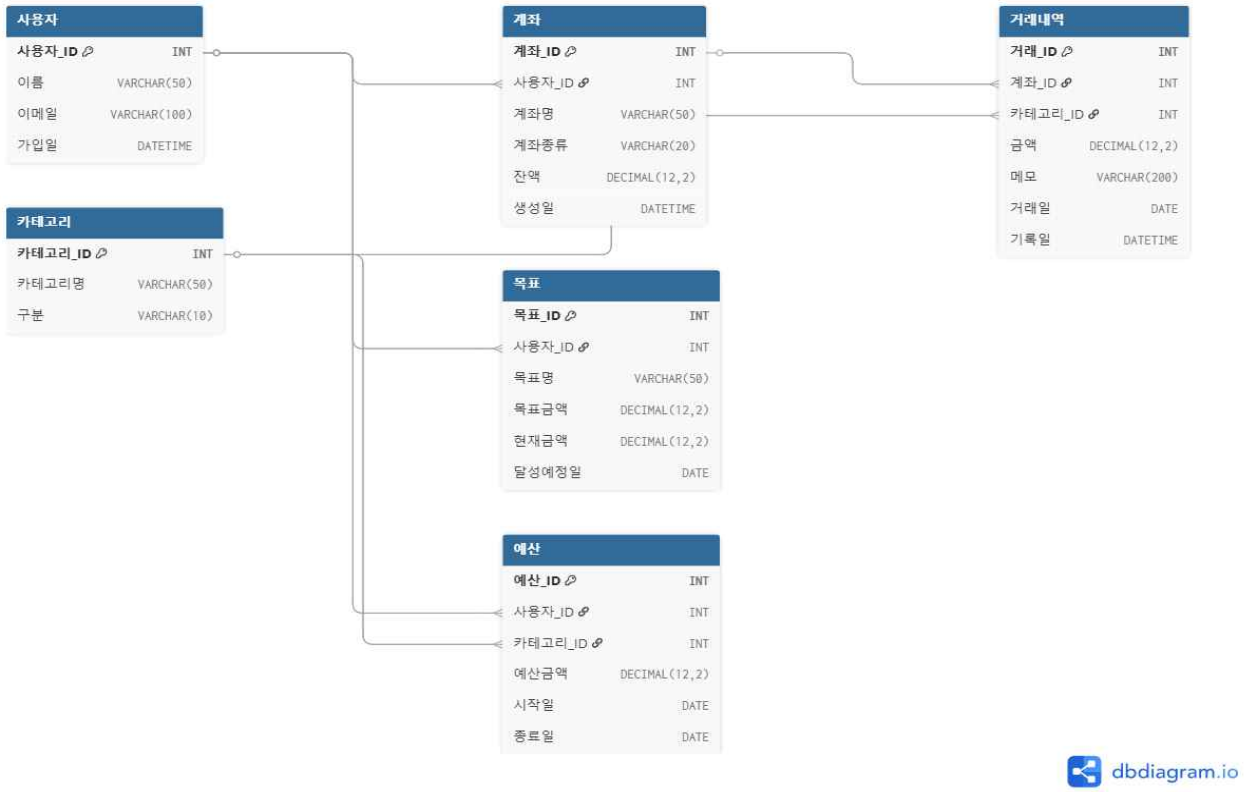
---

6. 핵심 엔티티

간결성 원칙 — 4개 테이블로 핵심 기능 구현 (조인 쿼리가 나올 수 있는 설계)

엔티티	주요 속성
사용자	사용자_ID, 이름, 이메일, 가입일
거래 내역	거래_ID, 계좌_ID, 카테고리_ID, 금액, 메모, 거래일, 기록일
계좌	계좌_ID, 사용자_ID, 계좌명, 계좌종류, 잔액, 생성일
카테고리	카테고리_ID, 카테고리명, 구분
목표	목표_ID, 사용자_ID, 목표명, 목표 금액, 현재금액, 달성예정일
예산	예산_ID, 사용자_ID, 카테고리_ID, 예산금액, 시작일, 종료일

- 설계 근거: 개념적 설계(E-R 다이어그램) → 논리적 설계(테이블 변환) → 물리적 설계(DBMS 저장) 3단계 원칙에 따라 현실의 업무 구조를 최소한의 테이블로 추상화



데이터베이스 테이블 링크

PDF용 주소 https://dbdiagram.io/d/69be2a39fb2db18e3bcf8471

7. 의사결정 질의 시나리오

> ① 구조: [고객 질문 → DB 도출 결과 → 리더 의사결정] 3단계

Q1. 예산 배분 결정

- 고객 질문: "이번 학기 행사 별 지출 대비 참여 인원 비율은?"
- DB 도출 결과: 행사 별 총지출 / 참여 인원 수 → 1인당 비용 순위
- 테이블 리더 의사결정: 효율 낮은 행사 예산 삭감, 고효율 행사 예산 증액

Q2. 예산 삭감 대상 선정

- 고객 질문: "최근 3개월 카테고리별 지출 상위 3개 항목은?"
- DB 도출 결과: 카테고리별 지출 합계 정렬 → 식비·비품·행사비 순
- 순위 리더 의사결정: 비품 지출이 예산의 30% 초과 시 발주 기준 강화 결정

Q3. 행사 개최 여부 결정

- 고객 질문: "현재 잔여 예산으로 다음 달 예정 행사를 개최할 수 있는가?"
- DB 도출 결과: 예산 목표 금액 - 누적 지출 = 잔여 예산 / 예정 행사 예상 비용
- 비교 리더 의사결정: 잔여 예산 부족 시 후원금 확보 또는 행사 규모 축소 결정

Q4. 감사 및 투명성 확보

- 고객 질문: "특정 담당자가 이번 달 승인한 지출 목록과
- 합계는?" DB 도출 결과: 담당자 ID 기준 필터링 →
- 일자·항목·금액 상세 내역 리더 의사결정: 이상 패턴 발견 시 감사 요청 또는 결재 권한 재조정

---

8. 사회적 활용 및 기대 효과(사회적 공헌도)

FMDS는 대학교 자치 단체의 공금 관리를 데이터 기반으로 전환함으로써 다음과 같은 사회적 가치를 창출한다.

- 투명성 강화: 모든 수입·지출 거래의 감사 추적(Audit Trail)이 가능하여 공금 횡령·오류 방지
- 의사결정 고도화: 예산 대비 집행률, 행사 효율 분석 등 데이터 기반 예산 배분으로 공공 자원 낭비 최소
- 역할 분리: 회계·감사·관리자 권한 분리로 내부 견제 시스템 구현, 민주적 단체 운영
- 지원 확장 가능성: 소규모 비영리 단체·지역 공동체로 확산 가능한 재정 투명성 모델 제시

---

9. 결론

FMDS(Finance Management Database System)는 기존 엑셀·수기 방식의 단점을 극복하고, 다중 사용자가 동시에 접근하는 학생 자치 단체의 재정 관리 환경에 특화된 DBMS 기반 솔루션이다. 역할 기반 접근 제어, 트랜잭션 무결성, 의사결정 지원 질의 기능을 통해 재정 운영의 투명성과 효율성을 실질적으로 향상시킬 수 있다.

향후 확장 방향으로는 웹·모바일 인터페이스 연동을 통한 상시 접근 가능한 환경 구현, 월말 자동 정산 리포트 생성, 예산 초과 시 알림 기능, 그리고 타 대학 자치 단체로의 서비스 확산을 고려할 수 있다. 장기적으로는 비영리 단체 재정 투명성 향상을 위한 표준 솔루션으로 발전시킬 수 있다.